

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • Tle D

Limitation des dysfonctionnements des structures responsables du contrôle de la motricité

Module I : Le Monde Vivant — Activités cérébrales et motricité volontaire

Consigne : Traiter les exercices en mobilisant vos connaissances anatomiques, physiopathologiques et votre esprit d'analyse. Les schémas fonctionnels attendus doivent être légendés avec rigueur.

EXERCICE 1 Neuroanatomie fonctionnelle et trajet de la commande volontaire

À partir d'une observation macroscopique d'un hémisphère cérébral humain (face latérale et face médiale) et de coupes transversales au niveau des hémisphères, du tronc cérébral et de la moelle épinière :

1. Identifier et nommer les aires corticales principales impliquées dans l'initiation, la planification et l'exécution d'un mouvement volontaire (aire motrice primaire, aire prémotrice, aire supplémentaire, aire pariétale postérieure). Préciser leur localisation par rapport aux repères sulcaux (scissure de Rolando, sillon latéral).
2. Décrire le trajet complet de l'influx nerveux moteur depuis le corps cellulaire du neurone moteur supérieur (aire de Brodmann 4) jusqu'à la plaque motrice, en précisant : le nom des faisceaux (faisceau pyramidal/cortico-spinal, cortico-bulbaire), le niveau de décussation (pyramides bulbaire), la localisation du neurone moteur inférieur (cornu antérieur) et le type de motoneurone (alpha/gamma).
3. Une lésion hémorragique détruit sélectivement le genou de la capsule interne à gauche. Prédire les déficits moteurs cliniques observés (topographie, type de paralysie, tonus, réflexes ostéotendineux, signe de Babinski) et justifier chaque signe par l'interruption des voies descendantes concernées.
4. (2 pts) Proposer un schéma fonctionnel synthétique (boîtes et flèches) intégrant : cortex associatif → aires de planification → aire motrice primaire → voies descendantes → motoneurone → effecteur, en y intégrant le rôle modulateur des ganglions de la base et du cervelet (entrées/sorties).

EXERCICE 2 Pathophysiologie comparée des dysfonctionnements des ganglions de la base

Les maladies de Parkinson, de Huntington et d'Alzheimer altèrent la motricité via des atteintes distinctes des circuits des ganglions de la base (voie directe/induite) et du cortex.

1. Rappeler l'organisation schématique du circuit des ganglions de la base (voie directe facilitante via GPi/SNr → Thalamus → Cortex ; voie indirecte inhibitrice via GPe → STN

- GPi). Indiquer les neurotransmetteurs principaux (GABA, Glutamate, Dopamine) et l'effet des récepteurs D1/D2 sur l'activité des neurones striataux des deux voies.
2. Pour la maladie de Parkinson (dégénérescence substantia nigra pars compacta → déficit dopaminergique) : expliquer mécanistiquement l'hyperactivité de la voie indirecte et l'hypoactivité de la voie directe. En déduire l'hyperinhibition thalamique et le syndrome akinético-rigide (akinésie, rigidité, tremblement de repos).
 3. Pour la maladie de Huntington (dégénérescence striatale sélective des neurones GABAergiques de la voie indirecte → atrophie caudée/putamen) : expliquer la désinhibition du thalamus et l'hyperactivité corticale motrice. Caractériser la chorée et l'évolution vers la rigidité tardive.
 4. Pour la maladie d'Alzheimer (atteinte corticale diffuse, dépôts β -amyloïde, dégénérescence neurofibrillaire, atteinte cholinergique noyau basal de Meynert) : discuter pourquoi les troubles moteurs (apraxie, troubles de la marche, rigidité) apparaissent tardivement et sont secondaires à la démence corticale, contrairement aux deux précédentes.
 5. (2 pts) Construire un tableau comparatif synthétique (Étiologie cellulaire, Neurotransmetteur principal altéré, Déséquilibre Voie Directe/Induite, Syndrome moteur dominant, Topographie lésionnelle initiale).

EXERCICE 3 Analyse critique d'expériences historiques : stimulation et lésions corticales

Les expériences de Fritsch & Hitzig (1870), Ferrier (1874), et les observations cliniques de Jackson (épilepsie jacksonienne) ont fondé la cartographie motrice.

1. Décrire le protocole de Fritsch & Hitzig (stimulation électrique bas voltage du cortex frontal chien) et les résultats observés (mouvements controlatéraux, topographie). Expliquer pourquoi l'utilisation de faibles courants était déterminante pour prouver l'existence d'une aire motrice excitatrice et non une propagation épileptique généralisée.
2. Analyser l'apport de Ferrier (stimulation + ablation) : distinguer les effets de l'ablation de l'aire motrice primaire (paralysie controlatérale transitoire puis récupération partielle) de ceux de l'ablation de l'aire prémotrice (troubles de la coordination, apraxie). Relier ces observations aux concepts d'aire motrice primaire (exécution) vs aires associatives (planification).
3. L'épilepsie jacksonienne (début focal : pouce → main → bras → face) a permis à Hughlings Jackson de proposer une organisation somatotopique. Expliquer comment la propagation de la décharge épileptique le long du sillon central (homunculus moteur inversé) valide la représentation corporelle inversée (pied médial, face latéral) et la loi de la projection controlatérale.

4. (2 pts) Discuter de la limite du modèle « un muscle = un point cortical » à la lumière des connaissances actuelles (codage de population, direction privilégiée, plasticité corticale, rôle du cervelet/ganglions de la base dans la coordination). Pourquoi la stimulation microélectrique moderne (intracorticale) évoque des mouvements complexes (port à la bouche, défense) plutôt que des contractions musculaires isolées ?

EXERCICE 4 Cas clinique intégré : Diagnostic topographique et pronostic

Un patient de 62 ans consulte pour une faiblesse progressive de l'hémicorps droit (hémiparésie spastique, hyperréflexie, Babinski droit) associée à une aphasie de Broca (langage non fluent, compréhension conservée) et un trouble de la sensibilité profonde droite (hémianesthésie). L'IRM montre une lésion unique.

1. Localiser précisément la lésion (hémisphère, lobe, structures profondes, territoire artériel probable). Justifier topographiquement chaque signe clinique (motricité, langage, sensibilité) par les structures détruites (aire de Broca, aire motrice face/bras, capsule interne antérieure, radiations thalamiques sensitives).
2. Différencier ce tableau d'une lésion du tronc cérébral (ex : syndrome de Weber, syndrome de Millard-Gubler) et d'une lésion médullaire (hémisection : syndrome de Brown-Séquard) en comparant la topographie des signes moteurs (controlatéral vs controlatéral/ipsilatéral), sensitifs et les signes des nerfs crâniens.
3. Le patient présente également une apraxie idéomotrice bilatérale pour l'utilisation d'outils (peigne, clé). Quelle aire corticale spécifique (hémisphère dominant) est probablement atteinte en sus de l'aire de Broca ? Expliquer le mécanisme physiopathologique (déconnexion aire conceptuelle → aire motrice).
4. (2 pts) Proposer une stratégie de rééducation neurophysiologique fondée sur la plasticité cérébrale (réorganisation vicariante, recrutement ipsilatéral, entraînement mental, stimulation magnétique transcrânienne rTMS). Argumenter l'intérêt et les limites de chaque approche selon la chronicité de la lésion.